Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para una reacción de primer orden con k = 0,050 s^{-1}, a los 20 s se mide [A] = 0,184 M. ¿Cuál era $[A]_0$?

A) 0,0677 M

B) 0,368 M

C) 0,284 M

D) 1,18 M

E) 0,500 M

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley

$[A]_0 = [A]\, e^{kt}$.

2 Calcula

$0{,}184\, e^{1} = 0{,}500$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por e^{-1} en vez de e.

B) Multiplica por 2.

C) Suma kt a la concentración.

D) Suma 1 a la concentración.

Idea clave. Despeja $[A]_0$ invirtiendo la exponencial.